

Programação



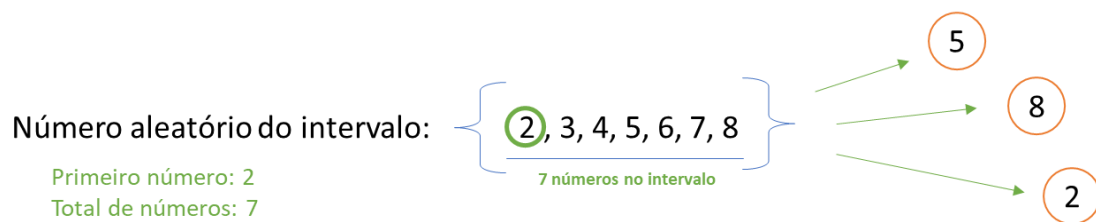
Ficha 11 – Class Math

Peter

Algumas funções da class Math:

Math.ceil(2.6)	3.0
Math.floor(2.6)	2.0
Math.round(2.6)	3
Math.round(2.3)	2
Math.pow(2, 3)	$2^3 = 8$
Math.sqrt(25)	(raiz quadrada de 25) = 5
Math.PI	3.14...

Math.random() – Números aleatórios



```
int x = 2 + (int) (7 * Math.random());
```

Primeiro número

Total de números

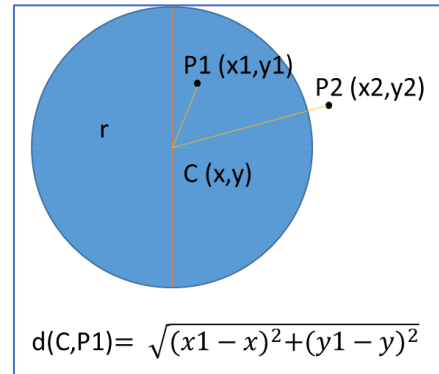
1. Gera os números aleatórios no intervalo pedido (para fazer):

- Um número aleatório do intervalo [2...8]
- Um número aleatório do intervalo [-10...10]
- Um número aleatório do intervalo [50...80]
- Um número aleatório do intervalo [100...200]
- Um número aleatório do intervalo [1...50]

2. Distâncias (para fazer):

Escreva um programa que determine se um ponto de coordenadas (x1, y1) está dentro (ou não) de uma circunferência de raio r e centro em (x, y).

Gere x1 e x2 de forma aleatória, entre (0 e 20)



3. Fatorial (Já foi feito)

Sabendo que 4! (quatro fatorial) = 1*2*3*4 = 24. Constrói um programa que peça ao utilizador um número inteiro (1...20) e devolva o seu fatorial. Atenção ao tipo de variável, para poder conter números muito grandes.

4. Combinações*

Para calcularmos a combinação simples de n elementos distintos, agrupados p a p, utilizamos a fórmula:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Quantas combinações podemos ter com três números (1, 2, 3) dois a dois:

$$C_{3,2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{1 * 2 * 3}{1 * 2(1)} = \frac{6}{2} = 3$$

Podemos ter 3 combinações diferentes, que são:

1,2
1,3
2,3

Constrói um programa que permita calcular todas as combinações possíveis do Euromilhões, sabendo que combinacaoTotal = C_{50,5} * C_{12,2}

5. Euromilhões (para fazer):

Constrói uma aplicação que gere os números e estrelas do Euromilhões. Não pode haver repetição de números.

6. Acerta no número (para fazer):

Constrói uma aplicação que armazene aleatoriamente um número de 1 a 100 e com tentativas, permita ao utilizador encontrar o número. O programa deverá responder ao utilizador quando este fizer uma tentativa, dizendo: “Número introduzido é mais alto”, “Número introduzido é mais baixo” ou ainda “Acertou em x tentativas”. O programa deverá mostrar o número de tentativas realizadas para acertar no número.

7. Cálculos de PI**

O valor de PI pode ser obtido através do cálculo do valor de algumas séries matemáticas. Para cada um dos casos seguintes, faça 1000 iterações e depois apresente: o valor esperado, o valor obtido e o valor do desvio.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots = \frac{\pi}{4}$$

8. Apresentação gráfica de temperaturas*

Através de um menu de escolhas (1- Ver gráfico 0- Sair). Escrever um programa que consiga atribuir de forma aleatória, temperaturas a 4 cidades portuguesas (Lisboa, Porto, Santarém, Faro). As temperaturas deverão poder variar entre os números: 1 a 20 graus. Um gráfico, como apresentado na imagem seguinte, deverá ser mostrado na opção “Ver gráfico”.

Lisboa (12)

Porto (10)

Santarém (15)

Faro (8)

9. Acerta no número v2:**

Faça um programa para o “jogo de adivinhar um número”, mas invertendo os papéis desta vez. O computador que vai tentar adivinhar um número escolhido pelo utilizador. O utilizador deve escolher um número e para cada número apresentado pelo computador, responder se ele acertou, ou se o número apresentado é maior que o escolhido, ou se é menor que o escolhido. O programa termina quando o utilizador responder que o computador acertou.